

1.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА: КОММЕНТАРИИ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ ТЕОРЕМ КАНТОРА

Королев Владимир Степанович

*кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Санкт-Петербургский Государственный Университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: vokorol@bk.ru*

HOW TO COUNT ALL REAL NUMBERS: COMMENTS TO PROOFS OF CANTOR'S THEOREMS

Vladimir Korolev

*candidate of Physical and Mathematical Sciences,
assistant professor, Saint-Petersburg State University,
Russia, Saint-Petersburg*

АННОТАЦИЯ

Предлагаются замечания и комментарии к доказательствам теорем Кантора по теории множеств и новый алгоритм доказательства счетности действительных, рациональных и натуральных чисел.

ABSTRACT

That is offered the remark and comments to the discussion Cantor's theorem about theory of sets and new algorithm to demonstrate the calculator for the natural, rational and real number.

Ключевые слова: теория множеств; теоремы Кантора.

Keywords: theory of sets; Cantor's theorems.

Следует правильно использовать определения и различные утверждения в основах математики [2—4], проверяя условия, логику и выводы.

Вспоминаем определение Кантора: «Множество есть собрание каких-либо различных объектов, образующих нечто целое».

Анри Пуанкаре писал [6]: «Другой источник разногласий возникает в способе понимания определений... Противоречия, к которым пришли логики, происходит из того, что они не смогли избежать некоторых порочных кругов. Это случалось с ними, когда они рассматривали конечные совокупности, но еще более часто это случалось, когда они имели претензию рассматривать бесконечные совокупности... Могут ли обычные правила логики применяться без изменения в тех случаях, когда рассматриваются совокупности, содержащие бесконечное число предметов... Актуальной бесконечности нет, и когда мы говорим о бесконечной совокупности, этим мы хотим сказать, что она обладает тем свойством, что к ней без конца можно прибавлять новые элементы подобно подписному листу, который никогда не будет закрыт в ожидании новых объектов... Всякий раз, как в этой совокупности прибавляют новые элементы, совокупность меняется».

Аксиома Цермело: «Существует по крайней мере одно бесконечное множество». Пуанкаре считает: «Если имеют дело с двумя бесконечными совокупностями, то никогда нельзя будет считать эти две совокупности исчерпанными».

Важнейшим открытием немецкого математика Георга Кантора (*Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor*) было то, что бесконечные множества различаются в количественном отношении. Это различие он показал для множеств действительных и натуральных чисел [4, 8—10].

Множество **натуральных** чисел определяют с использованием понятия «единица» и операции сложения (добавления). Можно изображать «единицу» арабским числом «1» или в виде камушка, ракушки или песчинки на берегу моря. Следующий объект множества получают добавлением еще одной единицы. Используют для нового объекта обозначение словами (например, еще один камень, второй верблюд или третий баран) или символами римской и арабской математики. Для подсчета всех песчинок не хватало времени и стали говорить, что множество натуральных чисел бесконечное, но счетное. Могли бы сосчитать, но не хочется тратить силы — кому это нужно? Если заранее ограничить себя каким-то числом из этого множества, то получим конечное число натуральных чисел.

Множество **рациональных** чисел получают с помощью операции «отношение». Результат записывают в виде дроби (отношение числителя к знаменателю). Оказалось, что разные дроби могут соответствовать одному значению с учетом действия сокращения одинаковых множителей в числителе и знаменателе. Это действие использует еще одну операцию — представление числа в виде произведения сомножителей и дальнейшего сокращения. Две четверти

это столько же, сколько одна вторая, когда мы делим пирог. В математике это верно, можно изображать их одним символом или говорить о равенстве, а также изображать одной точкой на числовой оси. Но два камешка из четырех не равны одному камешку из двух. Мы продолжаем говорить «пять десятых или двадцать пять сотых», а также использовать специальные условия для записи таких чисел.

Таким образом, представление множества рациональных чисел в виде двумерной бесконечной таблицы Кантора или массива дробных чисел вполне оправдано. Сравнение двух множеств получается взаимно-однозначным в соответствие с тем алгоритмом, который предложил Кантор [4]. Мы можем точно сказать, под каким номером в новом списке (полученном с помощью натуральных чисел) будет соответствующее число из таблицы рациональных чисел и наоборот. На каждом шаге диагональ содержит на одно число больше. Получаем арифметическую прогрессию. Для общего количества членов, которые уже попали в общий список, получаем известное число $S = n(n+1)/2$, которое стремится к бесконечности.

Да, это так! Вы можете проверить или пересчитать все числа, если успеете! По крайней мере, мысленно процесс можно продолжать до бесконечности. На подобных допущениях основаны дифференциальные и интегральные исчисления, а также многие другие разделы наук. Теория множеств Кантора оказала услуги многим, но это было тогда, когда она применялась к истинной проблеме. Начиная с 1881 года методами Кантора начинают пользоваться другие математики, в основном в связи с вопросами об интегрируемости функций.

Алатин, следуя Кантору, утверждает [1] — «Строка (столбец) матрицы равномощна всей матрице в случае, когда строки и столбцы матрицы представляют собой бесконечные счетные последовательности, или: счетное множество равномощно счетному семейству счетных множеств». Не следует принимать решения за Кантора. Но получается, что Кантору действительно удалось доказать равномощность счетного множества счетному семейству счетных подмножеств. При этом очевидно, что всякое множество больше или равно любого его подмножества.

Множество **иррациональных** чисел получают с помощью операции возведения в дробную степень. Например, результат извлечения квадратного корня из числа «два» или «три» нельзя представить в виде рациональных чисел.

Используют также понятия и определения для множества **целых** чисел, когда появляется число «0» и вводится умножение на число «-1»

для получения отрицательных чисел, или **трансцендентных** чисел, которые получают с помощью других действий.

Перечисленные множества объединяют под названием множества **действительных** чисел. Для них используют единую форму записи в десятичной системе счисления в виде числа с бесконечным числом знаков после запятой.

«Все же правомерен вопрос: каких чисел больше — рациональных или иррациональных?» [1]. Самый принципиальный вопрос о мощности множеств!

Алатин утверждает — «Один из возможных ответов: поскольку между двумя любыми рациональными числами можно указать число рациональное и иррациональное, а между двумя любыми иррациональными числами — число рациональное и иррациональное, оба этих множества следует признать несчетными». Проверить это утверждение легко, но вывод сделан не такой, как следовало ожидать. Правильнее было бы признать равномощность этих множеств, но автор проходит мимо такого свойства.

Теорема (Г. Кантор). «Множество всех точек отрезка $[0, 1]$ несчетно».

Множества, эквивалентные множеству точек отрезка $[0, 1]$, называются множествами мощности **континуума**. Имеется в виду, что каждая точка отрезка изображает свое действительное число, которое определяется по определенным процедурам. При этом множество точек заполняет отрезок всюду плотно и непрерывно. Других точек и соответствующих чисел там нет. Но Пуанкаре спрашивает [6]: «Почему мощность континуума не такая же, как и мощность целых чисел?».

Свое доказательство Кантор построил от противного, как это иногда любят математики, опровергая одним махом свое же первоначальное допущение. Предположим наличие пронумерованного списка всех действительных чисел, находящихся в интервале от 0 до 1. Эти числа представимы в виде бесконечных десятичных дробей. Некоторым рациональным числам для этого пришлось добавить бесконечное число нулей, начиная с определенного знака после запятой, или периодически повторяющиеся группы цифр.

Затем Кантор предложил составить еще одну бесконечную десятичную дробь в виде числа ***a***, у которого первый знак после запятой отличается от первого знака после запятой для первого числа ***b*₁**, второй знак отличается от второго знака для второго числа ***b*₂** и далее до бесконечности. Полученная дробь не совпадает ни с одной десятичной дробью из представленного ранее списка, поскольку на одинаковых позициях стоят разные цифры. Из этого следует,

что полученная дробь не входит в нумерованный список чисел. Следовательно, это множество не является счётным, то есть пронумерованным ранее. Получили противоречие.

Здесь можно выразить сомнение в правильности начального требования, что все действительные числа уже включены в список. Если сформировали весь список чисел с бесконечным числом знаков после запятой, то почему нового числа ***a*** нет в этом списке. Может быть, мы просто не успели до него добраться, просматривая свой список. Или наш баран опаздывает на перекличку и общий сбор. Почему все решили, что формирование списка уже закончено и его уже прочитали до конца? Ведь это бесконечный процесс!

Алатин утверждает: «взаимно-однозначность отображения предполагает наличие некоторого отношения порядка в обоих множествах». Для множеств это не так. Если мы пересчитываем множество коров или баранов стада, они могут казаться одинаковыми, но каждому присвоен свой номер вне зависимости от роста, веса, цвета или размера. Главное, в каком порядке они входили в загон для регистрации. Но у Кантора это получается. Он предложил такой удобный алгоритм учета для рациональных чисел и опубликовал свое доказательство.

Теорема Кантора доказывает равномощность множеств натуральных и рациональных чисел.

Получается, что ему удалось одновременно доказать равномощность счетного множества счетному семейству счетных множеств.

Теорема. Счетное множество строчек или столбцов таблицы Кантора даже при каких-то возможных сокращениях при исключении равных чисел из общего массива соответствует множеству чисел всей таблице по мощности.

Попытка сравнить рациональные, алгебраические, трансцендентные или действительные числа, чтобы определить, каких чисел будет «больше» — периодических десятичных дробей (для записи рациональных чисел) или произвольных действительных чисел, которые представляются десятичной непериодической дробью – это возвращение к проблеме, которая была давно решена, хотя попытки получить новые доказательства или опровержения продолжают [1, 5, 7].

Мэтью Бейкер из Технологического института Джорджии в Атланте доказывает теорему Кантора [7] **на основе придуманной им математической игры. Логика есть, но очевидности для доказательства не хватает.**

Новое доказательство Алатина [1] «теоремы Кантора о несчетности множества действительных чисел» может представляться интересным,

но следует его структурировать и проверить в согласии с новыми свойствами.

В свою очередь предлагаю следующий **алгоритм**, который позволит сравнивать количество или мощность всех натуральных, рациональных, иррациональных, алгебраических, трансцендентных и действительных чисел, чтобы определить, каких чисел больше.

Выбираем из множества действительных чисел из отрезка $[0, 1]$ **любые десять** случайным образом такие числа **a** , которые начинаются после запятой соответственно цифрами от 0 до 9. Присвоим этим числам номера от 1 до 10. Отмечаем эти числа точками на отрезке (рис. 1):

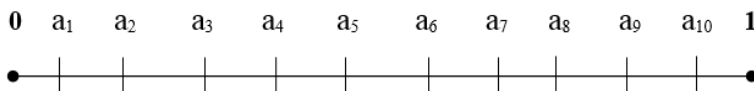


Рисунок 1. Случайное распределение точек на отрезке

Если остальные цифры определяются как 0 в периоде, то при дальнейшем формировании списка будут встречаться повторно уже отмеченные в списке точки отрезка. В том числе $0,1=0,1(0)=0,10(0)=\dots$ Будем строго отслеживать очередь и не учитывать такие точки повторно. При этом в список будут попадать только рациональные числа. Будем добрыми и начнем формировать общий список, выбирая случайным образом любые точки на нужном участке. В том числе

такие точки, которые определяют числа $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071$ или $\frac{\pi}{4} \approx 0,7853$.

Здесь указаны первые четыре цифры после запятой. Предполагаем, что все остальные цифры также известны и можем их проверить при желании.

На следующем шаге нам нужно выбрать числа, которые на втором месте после запятой имеют числа от 0 до 9. Но сделать это нужно **для каждого** предыдущего числа. Какая-то вторая цифра уже была. Таким образом, добавится еще девять вариантов при замене цифры на нужном месте. При этом каждое отмеченное ранее в списке число прихватывает дополнительно всех своих «близких родственников», сохраняя все остальные цифры.

Итого получаем возможность пронумеровать первые сто чисел из нашего множества. Продолжая процедуру, будем получать на каждом шаге в десять раз больше действительных чисел, которые можно пересчитать, то есть поставить им в соответствие конечное число

натуральных чисел. Продолжая так до бесконечности, мы можем перебрать все действительные числа, которые мы представляем десятичной бесконечной дробью из отрезка $[0, 1]$. Получаем возможность сопоставить им бесконечное число натуральных чисел. Среди построенного бесконечного множества действительных чисел будет находить и то число, которое не заметил Кантор при доказательстве от противного. При выборе любого числа всегда можно указать, в какой части списка его можно найти, если очень постараться

В таком случае справедливы утверждения.

Теорема 1. Множество всех действительных чисел из отрезка $[0, 1]$ соответствует множеству натуральных чисел, то есть счетное.

Таким образом, мы увидели в своем списке опоздавшего барана, который прикидывался овечкой или утверждал, что он вообще из другого стада и его не надо включать в общий список, а также многих его родственников.

Теорема 2. Множество всех действительных чисел является счетным множеством счетных множеств отрезков $[k, k+1]$ и соответствует множеству натуральных чисел, то есть счетное.

Просто нужно правильно организовать процесс учета такого замечательно большого множества при составлении общего списка.

Теорема 3. Множества натуральных, рациональных, иррациональных и действительных чисел соответствуют по мощности друг другу.

Все доказательства следуют из приведенного алгоритма и сомнений в утверждениях теорем Кантора, которые появились после чтения работы [1].

Теория множеств Кантора была воспринята современниками настолько нелогичной, парадоксальной и шокирующей, что натолкнулась на резкую критику математиков, в частности, Кронекера и Пуанкаре [6]. Резкой критике противостояли всемирная известность, одобрение и даже награды. Кантору и его сторонникам (Адамар, Бендиксон, Бернштейн, Вольтера, Гильберт, Гурвиц, Рассел, Цермело и другие) принадлежит много интересных утверждений и дальнейшее развитие теории. Он заслужил награды.

Будем ждать критику или одобрение нового алгоритма и теорем.

Можно продолжить анализ мощности для множества комплексных чисел, которые можно изображать точками на плоскости, или кватернионов, которые придумал Гамильтон. Они оказались не просто фантазией математиков, а затем получили развитие и применение.

Список литературы:

1. Алатин С.Д. О структуре рациональных чисел / Сборник статей по материалам XVIII-XIX междунар. научно-практической конференции «Наука вчера, сегодня, завтра», № 11—12 (17). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. — С. 6—12.
2. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию, М., 1977. — 370 с.
3. Бурбаки Н. Теория множеств // Очерки по истории математики. М.: Изд. Иностранной Литературы, 1963. — 292 с.
4. Кантор Г. Труды по теории множеств. М., Наука, 1985. — 431 с.
5. Катасонов В.Н. Боровшийся с бесконечным: Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Г. Кантора. М.: Мартис, 1999. — 207 с.
6. Пуанкаре А. О науке. Пер. с фр. / Под ред. Л.С. Понтрягина. М.: Наука, 1990. — 736 с.
7. Baker Matthew. Uncountable Sets and an Infinite Real Number Game. Mathematics Magazine, 2007. — P. 377—380.
8. Cantor G. «J. reine und angew. Math.» 1870, Bd 72, — S. 130—142.
9. Cantor G. «J. reine und angew. Math.» 1874, Bd 77, — S. 258—262.
10. Cantor G. «Acta Math.» — 1883, — vol. 2, — p. 305—328.